

Projet GMF : Optimisation du retour à l'état d'équilibre

Une équation aux dérivées ordinaires $y'(t) = f(t, y(t))$, avec pour condition initiale $y(0) = y_0$ permet de décrire le comportement d'une fonction inconnue y au cours du temps. Une solution de cette équation est appelée état d'équilibre si la solution est constante au cours du temps. Les états d'équilibre peuvent être séparés en deux groupes. Les états d'équilibre sont stables si, après une petite perturbation, le système reste proche de cet état d'équilibre pour tout temps. Si au contraire le système s'en éloigne, l'état d'équilibre est dit instable. Un état stable est à privilégier pour contrôler un système. Par exemple, la position du pendule simple est donnée par un angle θ et une vitesse $\dot{\theta}$ dont l'équation régissant le mouvement est

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l} \sin(\theta(t)) = 0,$$

et la position $(\theta_0, \dot{\theta}_0) = (0, 0)$ est un équilibre stable : la solution émanant d'une condition initiale proche de $(0, 0)$ restera proche pour tout temps de cette configuration (régime des petites oscillations).

On s'intéresse au problème suivant : dans le cas où le système est fortement perturbé donc avec une configuration initiale quelconque, on veut se ramener à un état d'équilibre stable en temps fini. Pour le pendule simple, à partir d'une configuration initiale $(\theta_0, \dot{\theta}_0)$, on souhaite se ramener à la configuration stable $(0, 0)$ sur un intervalle de temps fini $[0; 1]$. Pour cela, on introduit une fonction de contrôle h pour agir sur le pendule et on obtient l'équation

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l} \sin(\theta(t)) = h(t).$$

Parmi toutes les fonctions h permettant de ramener le pendule à un état stable, on souhaite déterminer celle qui minimise l'énergie nécessaire. Le but de ce projet est de déterminer une approximation de la fonction h demandant le minimum d'énergie pour ramener le système à l'état d'équilibre.

Objectifs :

1. Comprendre et implémenter des schémas numériques : méthode d'Euler explicite et la méthode du gradient.
2. Discrétiser un problème d'optimisation dynamique aux contraintes d'égalités. Formuler le problème à l'aide d'un lagrangien.
3. Résoudre numériquement, interpréter les résultats et représenter les solutions associées à plusieurs conditions initiales.

Étapes :

1. La première partie porte sur la résolution du pendule simple. On demande une résolution numérique à l'aide de la méthode d'Euler explicite de l'équation sur l'intervalle $[0; 1]$, avec une discrétisation à N points. En particulier, on prendra soin de réécrire l'équation comme un système d'ordre 1. On testera ensuite ce programme pour une fonction h choisie et non-nulle.
2. Pour déterminer la fonction h discrétisée optimale, on réécrira le problème discrétisé sous forme d'un problème d'optimisation dynamique non-linéaire, puis on utilisera la formulation du lagrangien associé.
3. Ce nouveau problème peut être résolu grâce à la méthode du gradient. Il faudra implémenter cette méthode en adaptant la discrétisation aux conditions initiales.
4. On s'intéressera ensuite au problème non-discrétisé et à sa formulation à l'aide d'un lagrangien. On expliquera les pistes de résolution théorique en précisant les espaces de fonctions utilisés.

Outils et compétences requises :

- Mathématiques : Équations différentielles; Optimisation non-linéaire; Calcul numérique.
- Informatique : Python ou MATLAB.
- Visualisation : Création de graphiques et animations.

Livrables :

- Un rapport détaillé contenant une explication des méthodes utilisées, des graphiques et une interprétation des résultats.
- Le code source.
- Une présentation orale.

References

- [1] J.-P. Demailly *Analyse numérique et équations différentielles, Manuel pour le Second Cycle de Mathématiques*. Presses Universitaires de Grenoble, 1e édition sept. 1991, 2e éd. sept. 1996, 3e éd. fév. 2006.
- [2] Y. Privat *Cours d'optimisation non-linéaire*. 2021. <https://yannick-privat.perso.math.cnrs.fr/cours/optimLin.html>